

Rendering di superfici basate su funzioni in due variabili

Computer Graphics 2025/2026

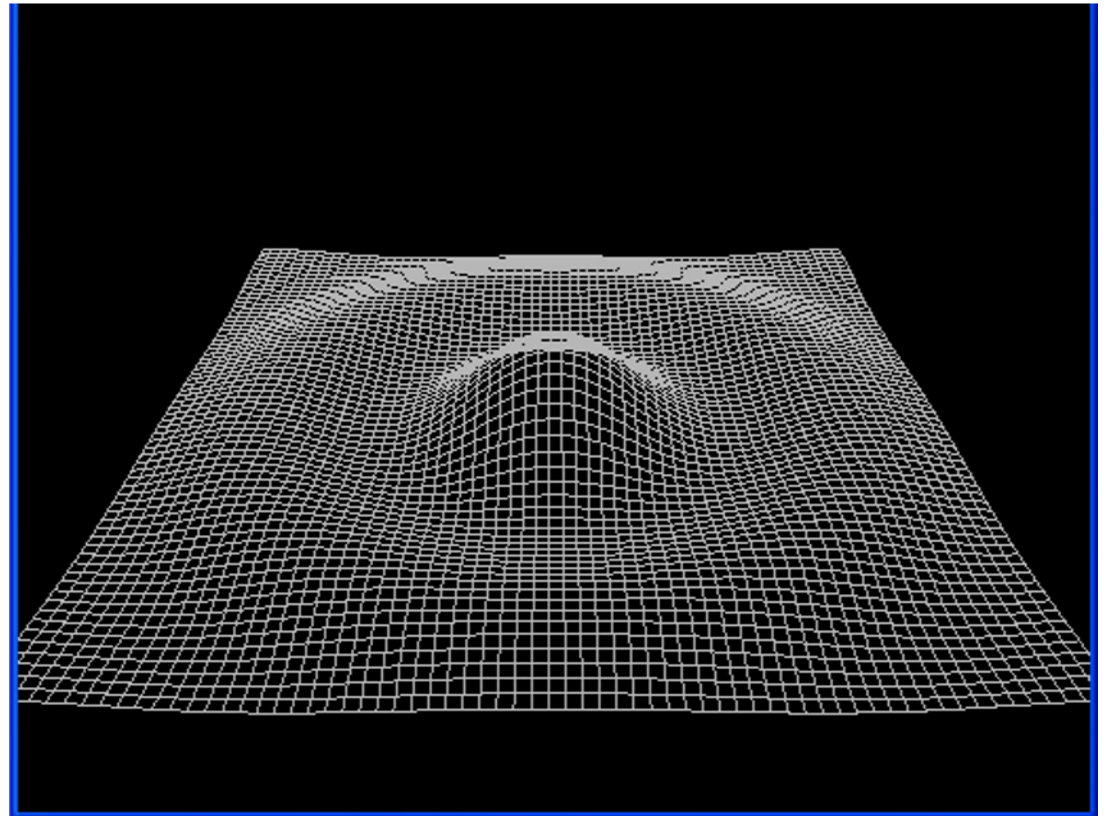
Obiettivo 1

- Disegnare questa funzione

$$y = \frac{2 \sin\left(\sqrt{x^2 + z^2}\right)}{\sqrt{x^2 + z^2}}$$

$$x \in [-10, 10]$$

$$z \in [-10, 10]$$



Obiettivo 1

- Valutare la funzione nei nodi di una griglia quadrata di lato 20 sul piano xz e con centro nell'origine
- I punti determinati fissando le coordinate x, z e calcolando le y rappresentano i vertici dei poligoni (quadrilateri). Questi, nel loro insieme, costituiscono la Mesh Poligonale approssimante la superficie data

Obiettivo 1

- Innestare due cicli *for* per ottenere i quattro vertici di ogni poligono procedendo per strisce
- Calcolare e applicare la normale ad ogni poligono tramite metodo di Newell

Obiettivo 2

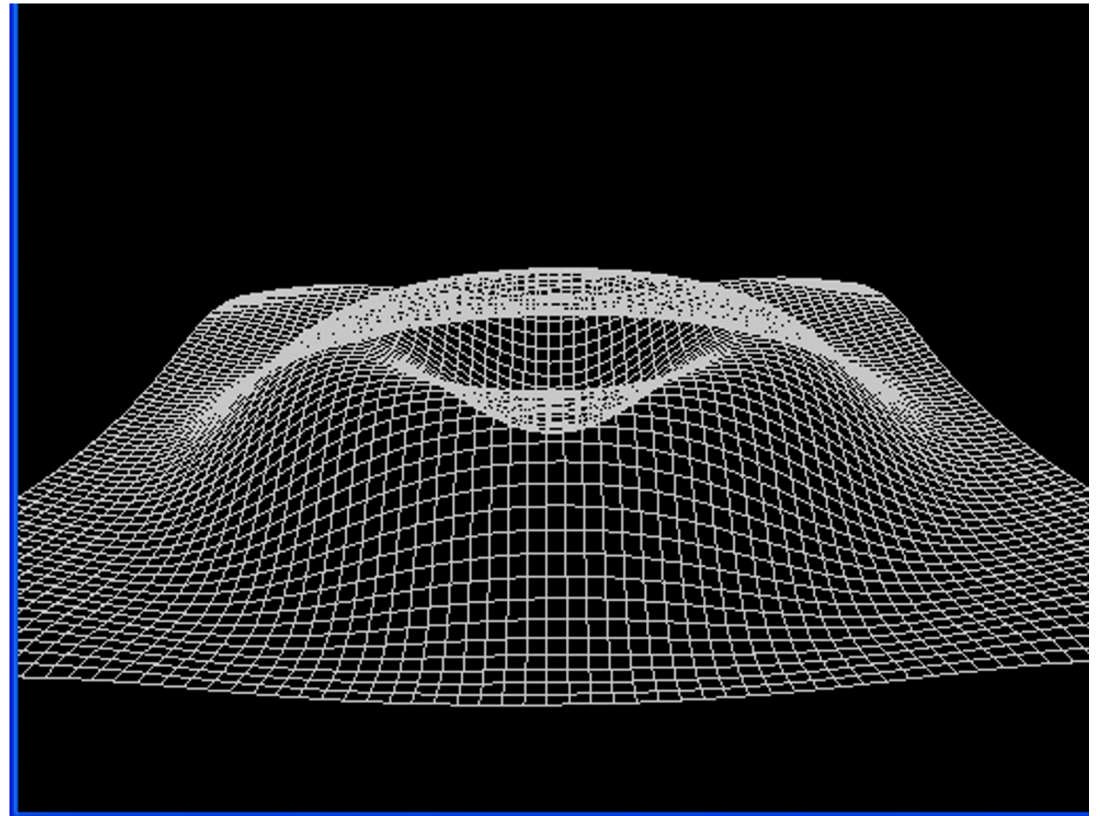
- Disegnare questa funzione

$$y = \frac{2 \sin\left(\sqrt{x^2 + z^2} - k * \frac{\pi}{32}\right)}{\sqrt{x^2 + z^2} - k * \frac{\pi}{32}}$$

$$x \in [-10, 10]$$

$$z \in [-10, 10]$$

$$k \in N_0$$



Obiettivo 2

- Al crescere di k ogni 32 millesimi di secondo, ridisegnare la funzione in modo da ottenere una animazione
- Utilizzare il doppio buffer:
 - `glutInitDisplayMode( GLUT_RGBA | GLUT_DEPTH | GLUT_DOUBLE );`
 - `glutSwapBuffers();`